

Práctica de algoritmos genéticos en tres problemas de optimización

Jerónimo Vallejo Castro
Facultad de Ingenierías
Universidad Católica de Oriente
Bioingeniería, Unidad 3

Resumen—En esta práctica programamos un algoritmo genético en MATLAB para resolver el problema del viajero, la función Ackley modificada y un modelo de inventarios de cinco artículos. Para cada caso comparamos tres métodos de selección y después estudiamos el número de iteraciones y la mutación. También variamos el número de dimensiones de Ackley. Cada configuración se ejecutó cinco veces para comparar el promedio de los resultados y su variación. En las pruebas iniciales escogimos torneo para el viajero y elitismo para Ackley e inventarios. La mutación ayudó en los tres problemas, aunque su efecto cambió según la probabilidad y la magnitud utilizadas. En total realizamos 295 corridas. La mejor ruta observada tardó 417 minutos y el menor objetivo de inventarios fue 335.075. Los resultados muestran que una misma configuración no funciona igual para todos los casos.

Index Terms—Algoritmo genético, selección, cruce, mutación, viajero, Ackley, inventarios.

I. INTRODUCCIÓN

Encontrar una buena solución de un problema de optimización puede resultar difícil cuando hay muchas combinaciones posibles o cuando las variables están relacionadas por restricciones. En estos casos, un algoritmo genético permite explorar distintas soluciones a partir de una población inicial y mejorarla mediante selección, cruce y mutación [1].

El propósito de esta práctica es implementar esas etapas y observar cómo cambian los resultados al modificar sus parámetros. Trabajamos con tres problemas de la guía [8]: reducir el tiempo de un recorrido entre 13 ubicaciones, minimizar la función Ackley modificada y reducir los pedidos no atendidos en un inventario. El primero utiliza rutas, mientras que los otros dos utilizan variables reales. Esto obliga a ajustar los operadores a la forma de representar cada solución.

Además de obtener un buen resultado, buscamos comparar el comportamiento de las pruebas. Por eso registramos el tiempo, el mejor individuo, el valor de la función objetivo y la variación entre cinco ejecuciones. El informe presenta primero el procedimiento y luego los resultados de cada problema, siguiendo el orden de selección, iteraciones y mutación.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Etapas del algoritmo genético

Cada individuo representa una posible solución. La población inicial se genera aleatoriamente y se evalúa con la función objetivo. La selección escoge los padres; el cruce combina su información para producir hijos, y la mutación modifica

algunos hijos al azar. Al repetir estas etapas se obtiene una nueva población en cada generación. En esta práctica todas las funciones se minimizan: un valor menor significa una mejor solución.

II-B. Métodos de selección

La selección influye en la calidad de los individuos conservados y en la diversidad de la población [2]. En elitismo se ordenan los individuos por su función objetivo y se escoge la mejor mitad. En torneo se forman grupos aleatorios de cuatro individuos y se conservan los dos mejores de cada grupo. Los participantes no se repiten entre grupos. En ruleta, la probabilidad de escoger el individuo i es

$$p_i = \frac{1/f_i}{\sum_{j=1}^N 1/f_j}. \quad (1)$$

Así, los valores pequeños tienen más probabilidad de selección. La ruleta permite escoger un individuo varias veces. Esta expresión se utiliza porque los objetivos de los tres problemas son positivos.

II-C. Cruce y mutación

El cruce debe generar soluciones válidas. Para Ackley usamos una combinación aritmética de los padres [3]. Para una ruta, no se pueden repetir ni perder ciudades; por eso utilizamos OX [4]. En inventarios usamos cruce uniforme [7] y luego corregimos las variables que incumplan las restricciones. La mutación intercambia dos ciudades en el viajero o modifica una variable real en Ackley e inventarios. Su probabilidad indica qué tan frecuente se aplica; su magnitud indica qué tan grande puede ser el cambio.

III. METODOLOGÍA

III-A. Implementación en MATLAB

Programamos las funciones de población inicial, evaluación, selección, cruce y mutación por separado. La función `algoritmoGenetico` las conecta en este orden:

1. Generar 100 individuos y evaluar la población inicial.
2. Escoger 50 padres con el método de selección indicado.
3. Mezclar el orden de los padres y formar parejas para producir 50 hijos.
4. Aplicar la mutación a los hijos y comprobar que sean válidos.

5. Unir los 50 padres y los 50 hijos, evaluar la nueva población y guardar la mejor solución encontrada.
6. Repetir hasta completar el número de iteraciones establecido.

El mejor resultado se guarda por separado para no perderlo si una generación posterior empeora. Esa solución guardada no se agrega de nuevo a la población. El ciclo se programó directamente, sin utilizar la función `ga` de MATLAB.

III-B. Representación de los problemas

III-B1. Viajero: Un individuo es una permutación de los números del 1 al 13. Su costo es la suma de los tiempos entre ciudades consecutivas, usando la matriz de la Tabla I de la guía. Se conserva el sentido de cada desplazamiento porque la matriz no es simétrica. Trabajamos con una ruta abierta y sin ciudad inicial fija; no se suma el regreso al inicio. Como comprobación, la ruta ordenada $[1, \dots, 13]$ produce 641 minutos.

El cruce OX copia un segmento de un padre y completa las posiciones restantes con el orden circular del otro, sin repetir ciudades. La mutación intercambia dos posiciones diferentes. Ambos operadores conservan las 13 ciudades. Si se activa el regreso a UCO, también se debe fijar UCO como primera ciudad; el algoritmo rechaza la combinación incompatible. Esta opción no se utilizó en las tablas de rutas abiertas.

III-B2. Ackley: Partimos de la función de Ackley [5] y usamos la modificación indicada en la guía. Para d dimensiones evaluamos:

$$f(\mathbf{x}) = -20 \exp \left(-0.2 \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i^2} \right) - \exp \left(\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d \cos(2\pi x_i) \right) + 23. \quad (2)$$

Cada coordenada está entre -10 y 10 . El mínimo se alcanza en el vector cero y vale $3 - e \approx 0.2817181715$, por la modificación de la guía. Para cruzar dos padres elegimos un número a entre cero y uno y calculamos $h_1 = ap_1 + (1-a)p_2$ y $h_2 = (1-a)p_1 + ap_2$. Si un hijo muta, elegimos una coordenada, sumamos una perturbación normal y limitamos el resultado a su intervalo.

III-B3. Inventarios: La gestión de inventarios estudia las decisiones de reabastecimiento y stock de seguridad [6]. La práctica adapta el modelo de superficies de política óptima de Gardner y Dannenbring [9], utilizado con algoritmos genéticos por Chen y colaboradores [10]. En el modelo de la guía, Q es el monto de compra, S es el stock de seguridad y K es el valor de demanda definido por la empresa; el punto de reposición es $R=S+K$. Cada solución contiene los vectores Q , S y K de cinco artículos, con los datos de la Tabla II de la guía. Los montos se expresan en miles de pesos colombianos. El presupuesto debe cumplir

$$\sum_{i=1}^5 \left(\frac{Q_i}{2} + S_i \right) = 8000. \quad (3)$$

Para mantener esa igualdad almacenamos 14 variables: Q_1 a Q_4 , los cinco S_i y los cinco K_i . Calculamos la restante mediante

$$Q_5 = 2 \left(8000 - \sum_{i=1}^5 S_i \right) - \sum_{i=1}^4 Q_i. \quad (4)$$

Los límites de S y K son los de la guía. Para Q se usa un mínimo numérico de 10^{-6} , porque debe ser positivo, y un máximo de 16000 deducido del presupuesto.

En la población inicial repartimos el monto disponible entre los cinco Q mediante pesos positivos. El cruce uniforme decide al azar de cuál padre toma cada variable. Después del cruce y la mutación limitamos S y K a sus rangos. Si Q_5 queda por debajo del mínimo, reducimos proporcionalmente Q_1 a Q_4 . Así se conserva el presupuesto sin descartar toda la solución.

III-C. Evaluación del modelo de inventarios

Para cada artículo definimos $R_i = S_i + K_i$ y $z_i = (R_i - \mu_i)/\sigma_i$. La falta esperada de una variable normal se puede calcular como

$$L_i = \sigma_i \phi(z_i) + (\mu_i - R_i)[1 - \Phi(z_i)], \quad (5)$$

donde ϕ y Φ son la densidad y la distribución normal estándar. La función objetivo es

$$Z = \sum_{i=1}^5 \frac{D_i L_i}{Q_i m_i}. \quad (6)$$

En MATLAB calculamos la cola normal con `erfc`. Esto evita repetir una integración numérica para cada individuo. Comprobamos la fórmula contra `integral` en 20 soluciones y ambas evaluaciones coincidieron dentro de la tolerancia usada.

La ecuación 8 impresa en la guía muestra el denominador $\sqrt{2\pi}\sigma_i$. Para estas pruebas usamos $\sigma_i\sqrt{2\pi}$, que corresponde a una densidad normal normalizada; su integral sobre toda la recta real vale uno. El código incluye la opción `literal` para evaluar la expresión impresa; esa opción cambia el objetivo y exigiría repetir las pruebas. Esta decisión se basa en que σ_i representa la desviación estándar y en que la ecuación 7 de la guía utiliza una densidad de probabilidad. La expresión literal tiene masa total $\sqrt{\sigma_i}$ y pondera de manera distinta cada artículo; por tanto, no es un simple cambio de escala común.

La forma cerrada se obtiene al sustituir $u = (x - \mu_i)/\sigma_i$ en

$$L_i = \int_{R_i}^{\infty} (x - R_i) \frac{e^{-(x-\mu_i)^2/(2\sigma_i^2)}}{\sigma_i\sqrt{2\pi}} dx. \quad (7)$$

Así, $L_i = \sigma_i \int_{z_i}^{\infty} u \phi(u) du + (\mu_i - R_i) \int_{z_i}^{\infty} \phi(u) du$. Usando $\phi'(u) = -u\phi(u)$ se obtiene la ecuación de falta esperada anterior. Esto justifica el cálculo analítico y su comparación con la integración numérica.

III-D. Organización de las pruebas

Primero comparamos elitismo, torneo y ruleta con 100 iteraciones, probabilidad de mutación $P_m = 0,20$ y magnitud $m = 0,05$. Ackley se estudió inicialmente con tres dimensiones. Escogimos la selección con menor promedio de las cinco pruebas.

Después probamos 10, 20, 30, 50, 100, 150 y 200 iteraciones. Para escoger una cantidad práctica, tomamos la menor cuyo indicador quedara a no más del 5 % del mejor del estudio: el promedio de la función objetivo para viajero e inventarios y el RMSE para Ackley. Este criterio acepta una pequeña diferencia de calidad para reducir el tiempo.

Con las iteraciones elegidas comparamos $P_m = 0, 0,05, 0,20, 0,50$ y $0,80$. En los problemas continuos probamos magnitudes de 0.01 y 0.05; cuando $P_m = 0$ se evalúa una sola magnitud, manteniendo cinco ejecuciones con semillas distintas. Aunque no haya mutación, la población inicial, la selección y el cruce siguen siendo aleatorios. La desviación de la perturbación normal es la magnitud multiplicada por el rango de la variable. La probabilidad se aplica por hijo y, si este muta, se modifica una sola variable antes de reparar las restricciones. En el viajero la mutación siempre consiste en un intercambio, por lo que solo variamos la probabilidad.

Finalmente evaluamos Ackley con 2, 3, 10, 20, 50 y 100 dimensiones. Las configuraciones escogidas son las mejores entre los valores ensayados. En total ejecutamos 59 configuraciones con cinco repeticiones cada una: 295 corridas en MATLAB R2026a, plataforma PCWIN64. Los resultados de las tablas corresponden a una ejecución completa con calentamiento previo por configuración, fuera del tiempo medido. Cada corrida medida reinicia su semilla, de modo que el calentamiento no modifica la población inicial. La versión, la plataforma, la fecha y la normalización de inventarios quedan registradas en `entorno.csv`.

III-E. Estadísticas y comprobaciones

Si f_r es el mejor objetivo de la repetición r , calculamos el promedio y la desviación estándar muestral con

$$\bar{f} = \frac{1}{5} \sum_{r=1}^5 f_r, \quad s = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{r=1}^5 (f_r - \bar{f})^2}. \quad (8)$$

Para Ackley también calculamos el error respecto al mínimo conocido:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{r=1}^5 [f_r - (3 - e)]^2}. \quad (9)$$

Las tablas resumen muestran esos indicadores, el mejor objetivo de las cinco pruebas y el tiempo promedio. Debajo de cada fila se presenta el individuo que produjo su mejor objetivo, identificado con los códigos C01 a C59. Los vectores reales se muestran con ocho cifras significativas; los CSV y el anexo digital conservan la precisión completa. En inventarios se presentan Q, S y K, incluyendo Q5 reconstruido. Cada fila resume cinco ejecuciones de la misma configuración. En

los encabezados, t es el tiempo medio, $f_{\min}$ es el mejor objetivo, $\bar{f}$ es el promedio y s es la desviación estándar. En las tablas de mutación continua, P_m/m indica probabilidad y magnitud, respectivamente. El tiempo es el promedio de los cinco tiempos, y el mejor valor y su individuo pertenecen a una misma corrida. La función `experimentos` guarda los resultados individuales en `corridas.csv`.

Usamos cinco semillas distintas por problema y las reutilizamos entre configuraciones. Cuando la dimensión coincide, esto permite empezar con las mismas poblaciones. Al variar únicamente las iteraciones, las corridas más cortas son prefijos de las largas; por eso sus resultados están relacionados y algunas configuraciones repiten los mismos objetivos. La semilla es $20261005 + 1000p + r$, con $p = 1, 2, 3$ para viajero, Ackley e inventarios, y $r = 1, \dots, 5$. Los tiempos incluyen la inicialización, la evaluación y las comprobaciones; no incluyen la elaboración del informe. Antes de analizar las tablas verificamos los objetivos, los límites, las rutas y el presupuesto de las soluciones guardadas.

III-F. Medición del tiempo

Antes de las cinco repeticiones medidas se ejecutó una corrida completa de calentamiento para cada configuración. El tiempo de cada repetición incluye la población inicial, la evaluación, las comprobaciones y las generaciones; excluye el calentamiento y la escritura de resultados. Además de la media, se calcula la desviación estándar muestral de los tiempos. La igualdad de resultados entre configuraciones repetidas no implica tiempos idénticos: influyen la carga del equipo y la ejecución interna de MATLAB. Por eso la selección de iteraciones utiliza principalmente el criterio de calidad del 5 %, y los tiempos son observaciones de esta ejecución, no garantías de rendimiento.

IV. RESULTADOS

IV-A. Problema del viajero

IV-A1. Estudio del método de selección: En cada método realizamos cinco pruebas de 100 iteraciones. La tabla compara el tiempo medio, el mejor costo, el promedio y la desviación de las cinco ejecuciones. El costo está expresado en minutos; la ruta de cada mejor resultado aparece debajo de su fila.

Tabla I
SELECCIÓN EN EL PROBLEMA DEL VIAJERO.

ID	Método	t (s)	$f_{\min}$	$\bar{f}$	s
C01	elitismo	0.1615	417	431.4	9.127
$\hat{\mathbf{x}} = [13 \ 12 \ 10 \ 6 \ 7 \ 3 \ 9 \ 4 \ 2 \ 1 \ 5 \ 8 \ 11].$					
C02	torneo	0.1594	418	427.8	7.43
$\hat{\mathbf{x}} = [13 \ 12 \ 5 \ 4 \ 9 \ 3 \ 7 \ 2 \ 1 \ 10 \ 6 \ 8 \ 11].$					
C03	ruleta	0.1436	451	485	24.69
$\hat{\mathbf{x}} = [13 \ 12 \ 5 \ 10 \ 2 \ 6 \ 7 \ 9 \ 3 \ 4 \ 1 \ 8 \ 11].$					

El torneo obtuvo el menor promedio, con 427.8 minutos, y una desviación de 7.43. El elitismo produjo una ruta de 417 minutos, mejor que la mejor ruta del torneo, pero su promedio fue 431.4. Escogimos torneo por el menor promedio observado

en estas cinco pruebas; la diferencia con elitismo no permite concluir que sea siempre superior. La ruleta tuvo el promedio más alto, 485 minutos, y también la mayor variación.

IV-A2. Estudio del número de iteraciones: Conservamos torneo y los demás parámetros iniciales para observar el efecto de aumentar las iteraciones. La mayor reducción del costo

Tabla II
NÚMERO DE ITERACIONES EN EL PROBLEMA DEL VIAJERO.

ID	Iter.	t (s)	$f_{\min}$	$\bar{f}$	s
C04	10	0.01855	471	494.8	14.81
$\hat{\mathbf{X}} = [13 \ 12 \ 4 \ 1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 9 \ 7 \ 6 \ 10 \ 8 \ 11].$					
C05	20	0.03088	427	452.2	14.86
$\hat{\mathbf{X}} = [13 \ 12 \ 5 \ 2 \ 1 \ 4 \ 3 \ 9 \ 7 \ 6 \ 10 \ 8 \ 11].$					
C06	30	0.04511	427	437.8	7.855
$\hat{\mathbf{X}} = [13 \ 12 \ 5 \ 2 \ 1 \ 4 \ 3 \ 9 \ 7 \ 6 \ 10 \ 8 \ 11].$					
C07	50	0.08764	418	429.4	7.765
$\hat{\mathbf{X}} = [13 \ 12 \ 5 \ 4 \ 9 \ 3 \ 7 \ 2 \ 1 \ 10 \ 6 \ 8 \ 11].$					
C08	100	0.1514	418	427.8	7.43
$\hat{\mathbf{X}} = [13 \ 12 \ 5 \ 4 \ 9 \ 3 \ 7 \ 2 \ 1 \ 10 \ 6 \ 8 \ 11].$					
C09	150	0.2294	418	427.8	7.43
$\hat{\mathbf{X}} = [13 \ 12 \ 5 \ 4 \ 9 \ 3 \ 7 \ 2 \ 1 \ 10 \ 6 \ 8 \ 11].$					
C10	200	0.3307	418	427.8	7.43
$\hat{\mathbf{X}} = [13 \ 12 \ 5 \ 4 \ 9 \ 3 \ 7 \ 2 \ 1 \ 10 \ 6 \ 8 \ 11].$					

ocurrió entre 10 y 50 iteraciones. El promedio bajó de 494.8 a 429.4 minutos. Con 100 iteraciones llegó a 427.8 y no cambió al aumentar a 150 o 200. En estas pruebas, continuar después de 100 iteraciones aumentó el tiempo sin mejorar el mejor resultado guardado.

Escogimos 30 iteraciones con el criterio del 5 %: su promedio de 437.8 está a un 2.34 % del menor promedio observado. El tiempo medio fue 0.0451116 segundos, frente a 0.330668 segundos con 200 iteraciones. Si se priorizara únicamente el costo del recorrido, sería razonable conservar 100; aquí dimos peso al tiempo de ejecución.

IV-A3. Análisis de la mutación: Mantuvimos torneo y 30 iteraciones, y variamos la probabilidad del intercambio de ciudades. Sin mutación obtuvimos un promedio de 452.2

Tabla III
MUTACIÓN EN EL PROBLEMA DEL VIAJERO.

ID	P_m	t (s)	$f_{\min}$	$\bar{f}$	s
C11	0	0.04772	435	452.2	14.39
$\hat{\mathbf{X}} = [12 \ 13 \ 5 \ 10 \ 6 \ 1 \ 2 \ 7 \ 3 \ 9 \ 4 \ 8 \ 11].$					
C12	0.05	0.04843	440	444.6	5.413
$\hat{\mathbf{X}} = [13 \ 12 \ 5 \ 10 \ 6 \ 1 \ 7 \ 3 \ 9 \ 2 \ 4 \ 8 \ 11].$					
C13	0.2	0.05124	427	437.8	7.855
$\hat{\mathbf{X}} = [13 \ 12 \ 5 \ 2 \ 1 \ 4 \ 3 \ 9 \ 7 \ 6 \ 10 \ 8 \ 11].$					
C14	0.5	0.05477	426	438.2	8.289
$\hat{\mathbf{X}} = [13 \ 12 \ 4 \ 3 \ 9 \ 7 \ 2 \ 1 \ 10 \ 6 \ 5 \ 8 \ 11].$					
C15	0.8	0.05837	445	457.8	11.56
$\hat{\mathbf{X}} = [9 \ 3 \ 7 \ 1 \ 2 \ 10 \ 6 \ 5 \ 4 \ 8 \ 11 \ 12 \ 13].$					

minutos. Con $P_m = 0,20$ bajó a 437.8, el menor de este estudio. Una probabilidad de 0.50 dio un promedio muy cercano, 438.2, mientras que con 0.80 subió a 457.8. El intercambio ayudó con probabilidades intermedias, pero aplicarlo

con más frecuencia no mejoró el resultado. Para las siguientes ejecuciones conservamos $P_m = 0,20$.

La mejor ruta encontrada entre todos los estudios fue la de C01:

[13 12 10 6 7 3 9 4 2 1 5 8 11]

Su tiempo fue 417 minutos. Corresponde al recorrido Guatapé, El Peñol, San Vicente, Guarne, El Retiro, La Ceja, La Unión, El Carmen, Rionegro, UCO, Marinilla, Santuario y Cocorná. Es la mejor ruta observada en nuestras pruebas; no comprobamos que sea el mínimo global.

IV-B. Función Ackley

IV-B1. Estudio del método de selección: Comparamos los métodos con tres dimensiones y cinco ejecuciones por método. Además del objetivo y el tiempo medio, usamos el RMSE para medir qué tan cerca quedó el conjunto de las pruebas de $3 - e$. Los vectores de las mejores soluciones aparecen debajo de cada fila de la tabla.

Tabla IV
SELECCIÓN EN ACKLEY.

ID	Método	t (s)	$f_{\min}$	$\bar{f}$	s	RMSE
C16	elitismo	0.05462	0.282069	0.28461	0.001972	0.003387
$\hat{\mathbf{X}} = [-4.9704123e-05 \ 3.626882e-05 \ 0.00013883658].$						
C17	torneo	0.05586	0.281759	0.290975	0.01031	0.01307
$\hat{\mathbf{X}} = [-6.7545077e-06 \ -1.5546764e-05 \ 4.4394381e-06].$						
C18	ruleta	0.04625	0.291802	0.304958	0.01337	0.02613
$\hat{\mathbf{X}} = [-0.0034777755 \ 0.0022631206 \ 0.00081763938].$						

El elitismo tuvo el menor promedio, 0.284610, y el menor RMSE, 0.003387. También presentó menos variación que los otros métodos. El torneo encontró una solución individual más cercana al mínimo, pero sus otras ejecuciones elevaron el promedio a 0.290975. La ruleta tuvo el mayor error. Los tiempos medios de esta comparación deben interpretarse junto con su variabilidad, sin asumir que un método sea siempre más rápido. Escogimos elitismo por la calidad del conjunto de las cinco pruebas.

IV-B2. Estudio del número de iteraciones: Con elitismo repetimos las pruebas para las siete cantidades de iteraciones. De 10 a 20 iteraciones el RMSE bajó de 0.6162 a 0.01014. Después la mejora fue más lenta, pero continuó hasta llegar a 0.002899 con 200 iteraciones. El RMSE de 150 iteraciones, 0.003147, queda por encima del margen del 5 % respecto al menor. Por eso escogimos 200 iteraciones. En este caso fue necesario usar la mayor cantidad ensayada para cumplir el criterio, con un tiempo medio de 0.0908017 segundos.

IV-B3. Análisis de la mutación: En esta etapa conservamos elitismo y 200 iteraciones. Comparamos tanto la probabilidad como el tamaño de la perturbación. Sin mutación el promedio fue 0.425134 y la desviación 0.2302. Esto muestra que algunas ejecuciones quedaron bastante más lejos del mínimo que otras. Con $P_m = 0,80$ y $m = 0,01$ el promedio bajó a 0.281887 y el RMSE a 0.0002445. Esa fue la configuración escogida.

Tabla V
NÚMERO DE ITERACIONES EN ACKLEY.

ID	Iter.	t (s)	$f_{\min}$	$\bar{f}$	s	RMSE
C19	10	0.004977	0.403557	0.709589	0.4957	0.6162
$\hat{\mathbf{X}} = [0.00083062244 \ -0.0070650191 \ 0.039732122].$						
C20	20	0.01058	0.283243	0.290667	0.00533	0.01014
$\hat{\mathbf{X}} = [0.0005245744 \ -0.00030810361 \ 0.00024821551].$						
C21	30	0.01223	0.282202	0.287022	0.004825	0.006838
$\hat{\mathbf{X}} = [-0.00011839064 \ 7.6488588e-05 \ 0.00015467737].$						
C22	50	0.02076	0.28207	0.28629	0.004763	0.006249
$\hat{\mathbf{X}} = [-5.3011382e-05 \ 3.7226831e-05 \ 0.00013766685].$						
C23	100	0.03819	0.282069	0.28461	0.001972	0.003387
$\hat{\mathbf{X}} = [-4.9704123e-05 \ 3.626882e-05 \ 0.00013883658].$						
C24	150	0.06283	0.282069	0.284399	0.001845	0.003147
$\hat{\mathbf{X}} = [-4.9704123e-05 \ 3.626882e-05 \ 0.00013883658].$						
C25	200	0.0908	0.282069	0.284085	0.001872	0.002899
$\hat{\mathbf{X}} = [-4.9704123e-05 \ 3.626882e-05 \ 0.00013883658].$						

Tabla VI
MUTACIÓN EN ACKLEY.

ID	P_m/m	t (s)	$f_{\min}$	$\bar{f}$	s	RMSE
C26	0 / -	0.08349	0.282293	0.425134	0.2302	0.251
$\hat{\mathbf{X}} = [-0.0002175769 \ 1.2424252e-05 \ -0.0001196855].$						
C27	0.05 / 0.01	0.07578	0.281719	0.287356	0.007891	0.009033
$\hat{\mathbf{X}} = [-1.9130504e-07 \ 6.1077358e-08 \ -1.5962999e-07].$						
C28	0.05 / 0.05	0.07424	0.281934	0.288075	0.01133	0.01196
$\hat{\mathbf{X}} = [9.3372554e-05 \ 5.4588436e-08 \ 9.4035609e-12].$						
C29	0.2 / 0.01	0.07566	0.281828	0.283465	0.001659	0.002292
$\hat{\mathbf{X}} = [2.0877854e-07 \ 4.7713938e-05 \ 1.6287853e-06].$						
C30	0.2 / 0.05	0.07689	0.282069	0.284085	0.001872	0.002899
$\hat{\mathbf{X}} = [-4.9704123e-05 \ 3.626882e-05 \ 0.00013883658].$						
C31	0.5 / 0.01	0.07557	0.281768	0.282003	0.0003223	0.0004049
$\hat{\mathbf{X}} = [6.9559224e-06 \ -2.4042495e-06 \ 2.0421576e-05].$						
C32	0.5 / 0.05	0.08244	0.282006	0.283128	0.0008711	0.001611
$\hat{\mathbf{X}} = [-6.6325085e-05 \ -0.00010550898 \ -1.4050767e-06].$						
C33	0.8 / 0.01	0.07249	0.28172	0.281887	0.0001974	0.0002445
$\hat{\mathbf{X}} = [-6.0875651e-07 \ 6.1334077e-07 \ -3.8779886e-07].$						
C34	0.8 / 0.05	0.07934	0.281763	0.28248	0.000681	0.0009753
$\hat{\mathbf{X}} = [-1.7172264e-05 \ -2.1122163e-07 \ -9.2720321e-06].$						

Al comparar una misma probabilidad, la magnitud de 0.01 dio mejores promedios que la de 0.05 en todos los casos ensayados. Como el rango de Ackley es 20, esas magnitudes representan desviaciones de 0.2 y 1.0 en la coordenada que muta. Los cambios pequeños permitieron acercarse más al mínimo. El cruce aritmético genera hijos entre sus padres; sin mutación, no puede salir del espacio delimitado por la población inicial. Esto ayuda a interpretar el estancamiento de algunas corridas y la mejora observada al añadir mutación. La mejor corrida aislada apareció en C27, con $f = 0.281718763982$, aunque su promedio fue peor que el de C33. De nuevo, la elección por promedio difiere de la elección por un solo resultado.

IV-B4. Estudio del número de dimensiones: Usamos elitismo, 200 iteraciones, $P_m = 0.80$ y $m = 0.01$ para aumentar la dimensión sin cambiar la población de 100 individuos. Con dos y tres dimensiones obtuvimos valores cercanos al mínimo. A partir de diez dimensiones aumentaron el promedio y el

Tabla VII
NÚMERO DE DIMENSIONES EN ACKLEY.

ID	d	t (s)	$f_{\min}$	$\bar{f}$	s	RMSE
C35	2	0.07333	0.281718	0.28173	2.547e-05	2.548e-05
$\hat{\mathbf{X}} = [1.1229604e-13 \ -9.8762547e-13].$						
C36	3	0.0756	0.28172	0.281887	0.0001974	0.0002445
$\hat{\mathbf{X}} = [-6.0875651e-07 \ 6.1334077e-07 \ -3.8779886e-07].$						
C37	10	0.07695	0.287331	1.5323	1.184	1.638
$\hat{\mathbf{X}} = [0.0018440063 \ 0.0019288759 \ 0.00083927397 \ -0.00060133461 \ -0.00092450078 \ 0.00080672684 \ -0.0019774797 \ 0.0013426363 \ -0.0018187333 \ 0.00052263242].$						
C38	20	0.08326	2.29215	2.65072	0.4179	2.398
$\hat{\mathbf{X}} = [0.0019462012 \ -0.27878629 \ -0.93387283 \ -0.92671314 \ -0.92418636 \ -0.0051662842 \ 0.94390819 \ -0.0096763019 \ -0.0037748133 \ -0.0080664163 \ -0.0070474764 \ -0.0071175793 \ -0.0075135656 \ -0.0052222657 \ 0.0077724806 \ 0.0054695313 \ 0.0015228516 \ 0.0061801432 \ -0.0092988142 \ -0.94279264].$						
C39	50	0.1279	2.65358	3.25544	0.4733	3.004
$\hat{\mathbf{X}} = [0.062742793 \ 0.90519771 \ -0.90967916 \ -0.99744819 \ -0.9758255 \ 0.06913322 \ 0.84031822 \ 0.88211692 \ -0.03330819 \ -0.055196226 \ -0.077729428 \ 0.037133819 \ -0.04531298 \ -0.054684944 \ -0.059819099 \ -0.051609424 \ -0.07900331 \ -0.045990272 \ 0.95316894 \ 0.051141339 \ 0.93924272 \ 0.013736326 \ -0.026816474 \ -0.87753508 \ -0.90393823 \ -0.02033944 \ -0.94186925 \ -0.013236378 \ 0.050601351 \ -0.013086876 \ 0.96747211 \ -0.89653863 \ 0.01662079 \ 0.0036742245 \ -0.97276977 \ -0.018258178 \ -0.070037735 \ -0.077218997 \ 0.87671672 \ 0.95228953 \ -0.033133789 \ -0.9371577 \ -0.01963219 \ 0.87985438 \ -0.05109119 \ -0.039296084 \ -0.038235595 \ 0.0038696941 \ -0.041910687 \ -0.87282668].$						
C40	100	0.182	3.69897	4.05422	0.2605	3.78
$\hat{\mathbf{X}} = [0.79150263 \ 0.054222988 \ 0.12267568 \ 0.96484272 \ -0.72126284 \ -0.73595543 \ -0.070893464 \ -0.080619555 \ -0.10420236 \ 0.094776967 \ 0.11049963 \ -0.90759643 \ 0.0528054 \ -0.17175869 \ -0.017523905 \ 0.86444276 \ 0.10650151 \ -0.89583478 \ -0.051508813 \ 0.0070850491 \ 0.10435947 \ 0.10800081 \ -1.1011171 \ 0.7693221 \ 1.8890313 \ 0.9061606 \ 0.043941435 \ -0.18440608 \ -1.0595794 \ -0.18344221 \ 0.077964047 \ -0.97670886 \ 0.90703444 \ 0.15943442 \ -0.072597167 \ 0.0067254394 \ -1.9886775 \ 1.0506799 \ -0.086648993 \ 1.0142743 \ 0.19196086 \ 0.60345763 \ -0.18373304 \ -1.0382135 \ -0.11999222 \ 0.97417131 \ -0.14068523 \ 0.18696312 \ 0.14563803 \ 0.05605109 \ 0.092156598 \ -0.79999154 \ -0.035210902 \ -0.12294319 \ 0.83320843 \ 1.5116392 \ -0.1200057 \ 0.15859003 \ 0.94039298 \ -0.045266857 \ 0.72865339 \ -0.9741868 \ -0.81678119 \ 0.68700176 \ 0.94122808 \ 0.10644439 \ 0.74024826 \ -0.79479329 \ 0.13753656 \ -0.14517666 \ 0.069235349 \ 0.083152669 \ -0.023605056 \ 0.08551474 \ -0.82924803 \ 0.86819782 \ 0.90208156 \ 0.86958041 \ 1.0936078 \ -1.0846505 \ 0.91424844 \ 1.0733339 \ 0.14613814 \ 0.1256145 \ 1.1285163 \ -1.8574756 \ 0.0035518198 \ -0.83920502 \ -0.068933597 \ -0.051522969 \ 0.11201512 \ 1.2817975 \ -0.029735604 \ -0.88463552 \ -1.0373905 \ 0.037205719 \ 0.01597958 \ -1.2062205 \ 0.85155469 \ 0.13132936].$						

RMSE. En diez dimensiones la mejor corrida llegó a 0.287331, pero el promedio fue 1.5323: ese buen resultado individual no se repitió en todas las pruebas. Con cien dimensiones el promedio fue 4.05422 y el RMSE 3.780.

El mínimo teórico sigue siendo 3 - e para todas las dimensiones. Lo que cambia es la dificultad de explorarlo con el mismo número de individuos e iteraciones. Además, la mutación modifica una sola coordenada, de modo que cada coordenada tiene menos oportunidades de cambio al aumentar la dimensión. Estas pruebas muestran la limitación de conservar los mismos parámetros para problemas más grandes. El cruce combina valores existentes y la mutación cambia una sola coordenada; esa combinación limita la exploración al aumentar la dimensión.

IV-C. Optimización de inventarios

IV-C1. Estudio del método de selección: Ejecutamos cinco pruebas de 100 iteraciones por método. La tabla compara los resultados del conjunto de ejecuciones, y debajo de cada fila se presenta el individuo correspondiente. Las comprobaciones del presupuesto se hicieron con los valores completos guardados en MATLAB.

Tabla VIII
SELECCIÓN EN INVENTARIOS.

ID	Método	t (s)	$f_{\min}$	$\bar{f}$	s
C41	elitismo	0.2697	336.329	338.471	2.19
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [117.93758 3196.154 3111.7472 1360.9744 1173.3233]; S = [29.311239 1200 0 800 1490.6205]; K = [500 2000 5000 1500 3000].					
C42	torneo	0.271	337.4	342.191	5.315
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [34.365281 3336.6697 3161.6943 1294.7497 1235.3337]; S = [63.831255 1070.0781 0 800 1484.6843]; K = [500 2000 5000 1500 3000].					
C43	ruleta	0.2548	402.377	454.471	61.33
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [208.83964 2557.7884 3445.954 1595.8186 2269.5979]; S = [121.2398 1094.8243 79.977151 535.73807 1129.2214]; K = [299.91049 2000 4956.9704 1490.3232 2881.1709].					

El elitismo obtuvo el menor promedio, 338.471, y una desviación de 2.190. El torneo dio un promedio cercano, 342.191, con mayor variación. La ruleta llegó a 454.471 y tuvo una desviación de 61.33, bastante mayor que las otras dos. Para este modelo, el elitismo produjo las soluciones más estables entre las cinco ejecuciones; lo conservamos para las siguientes pruebas.

IV-C2. Estudio del número de iteraciones: Con elitismo aumentamos las iteraciones y mantuvimos la mutación inicial. El promedio pasó de 497.214 con 10 iteraciones a 349.043 con 50. Al continuar hasta 200 llegó a 336.381, y la desviación bajó de 36.73 a 1.404. A diferencia del viajero, el modelo siguió mejorando, aunque las diferencias se hicieron menores al final.

Escogimos 50 iteraciones porque su promedio queda un 3.76 % por encima del menor del estudio y cumple el margen establecido. Su tiempo medio fue 0.12516 segundos, frente a 0.473702 con 200. Esta elección favorece una ejecución más corta; no corresponde a la solución de menor objetivo de todo el estudio.

IV-C3. Análisis de la mutación: Para esta comparación usamos elitismo y 50 iteraciones. Después de modificar una variable se volvió a comprobar y reparar el presupuesto. Sin mutación el promedio fue 396.256. Con $P_m = 0,80$ y $m = 0,05$ obtuvimos 344.345, una reducción del 13.10 %, y una desviación de 3.002. Conservamos esa combinación por ser la de menor promedio. En este problema la magnitud de 0.05 superó a la de 0.01 para cada probabilidad comparada, al contrario de lo observado en Ackley.

Los cambios de una variable pueden afectar otras durante la reparación: por ejemplo, modificar S cambia el monto disponible para Q. Por eso la probabilidad de mutación no se puede interpretar por separado de la magnitud y de la

Tabla IX
NÚMERO DE ITERACIONES EN INVENTARIOS.

ID	Iter.	t (s)	$f_{\min}$	$\bar{f}$	s
C44	10	0.02683	441.056	497.214	36.73
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [407.68808 3927.0157 2849.4098 1846.9129 2068.9667]; S = [53.193734 180.11403 618.80691 639.7307 958.15808]; K = [476.71145 1688.4467 4718.5364 1470.2565 2953.9233].					
C45	20	0.05263	391.99	411.539	18.98
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [215.05478 2430.9423 2908.0875 2182.6673 1509.5626]; S = [60.72782 1173.9731 354.55379 597.9977 1189.5903]; K = [461.33094 1973.7732 5000 1459.814 2917.5663].					
C46	30	0.07213	356.086	374.466	12.57
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [215.05478 2716.0451 2908.0875 1701.1917 1633.0909]; S = [60.72782 1173.9731 95.85874 750.11439 1332.5909]; K = [461.33094 1973.7732 5000 1500 3000].					
C47	50	0.1252	344.708	349.043	3.006
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [125.89294 3142.607 2908.0875 1595.1724 1304.0835]; S = [46.870812 1173.9731 81.472309 750.11439 1409.6477]; K = [476.49796 2000 5000 1500 3000].					
C48	100	0.2344	336.329	338.471	2.19
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [117.93758 3196.154 3111.7472 1360.9744 1173.3233]; S = [29.311239 1200 0 800 1490.6205]; K = [500 2000 5000 1500 3000].					
C49	150	0.3608	335.16	336.915	1.968
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [74.69897 3064.061 3176.9376 1360.9744 1258.7127]; S = [32.307676 1200 0 800 1500]; K = [500 2000 5000 1500 3000].					
C50	200	0.4737	335.075	336.381	1.404
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [74.69897 3096.9731 3176.9376 1308.8738 1270.6799]; S = [35.918305 1200 0 800 1500]; K = [500 2000 5000 1500 3000].					

restricción de presupuesto. Para Q, la magnitud de 0.05 produce una desviación de 800, grande respecto a algunos montos encontrados, y puede llevarlos al límite inferior. Además, Q5 cambia al reconstruir el presupuesto, mientras que Q1 a Q4 pueden mutar directamente. Estas características condicionan los resultados de esta representación.

IV-C4. Interpretación de una solución de inventarios: La mejor solución observada entre los estudios fue C50, con $Z = 335,0750798642$. Se obtuvo con 200 iteraciones y $P_m = 0,20$; no es la configuración final elegida por tiempo y promedio. Las variables de esa solución, en miles de COP, fueron:

Q = [74.699 3096.973 3176.938 1308.874 1270.680]
S = [35.918 1200 0 800 1500]
K = [500 2000 5000 1500 3000]

Con los valores completos, $\sum Q_i/2 = 4464,081695$ y $\sum S_i = 3535,918305$. La suma es 8000, por lo que la solución usa el presupuesto indicado. Los cinco valores de K quedaron en su límite superior. En este modelo, aumentar K eleva el punto $S + K$ y reduce la falta esperada, mientras que K no aparece en la igualdad del presupuesto. Esa estructura ayuda a explicar el resultado.

La configuración final escogida, de 50 iteraciones y $P_m = 0,80$, tuvo un mejor objetivo de 340.780 y un promedio de 344.345. Se trata de una alternativa más rápida que la corrida de C50. Ambas soluciones cumplen las restricciones; ninguna constituye una prueba del mínimo global del modelo.

V. CONCLUSIONES

La implementación permitió completar el ciclo de población, evaluación, selección, cruce, mutación y reemplazo en

Tabla X
MUTACIÓN EN INVENTARIOS.

ID	P_m/m	t (s)	$f_{\min}$	$\bar{f}$	s
C51 0 / -	0.1195	387.019	396.256		10.98
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [82.498823 3239.0963 3248.0316 1592.9462 1740.5286]; S = [66.501994 931.34212 86.225339 798.71006 1165.6698]; K = [493.67526 1941.1192 4721.8767 1453.4054 2818.7577].					
C52 0.05 / 0.01	0.1157	360.644	374.39		8.378
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [137.36221 4160.0046 3456.9393 1300.233 1517.6274]; S = [84.472039 409.37528 0 795.76064 1424.3088]; K = [422.9139 1964.6662 4960.6161 1497.1558 2953.9233].					
C53 0.05 / 0.05	0.1157	359.44	368.295		5.842
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [137.08032 3927.0157 3456.9393 1442.7575 1842.7826]; S = [84.472039 666.06238 12.764679 800 1033.4132]; K = [476.71145 2000 5000 1487.8606 2953.9233].					
C54 0.2 / 0.01	0.1216	354.183	369.454		13.77
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [56.05383 3093.7612 2908.0875 1590.382 1651.1665]; S = [78.240282 1151.1534 168.5273 755.59211 1196.7602]; K = [464.36434 2000 5000 1459.814 2999.9968].					
C55 0.2 / 0.05	0.1287	344.708	345.043		3.006
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [125.89294 3142.607 2908.0875 1595.1724 1304.0835]; S = [46.870812 1173.9731 81.472309 750.11439 1409.6477]; K = [476.49796 2000 5000 1500 3000].					
C56 0.5 / 0.01	0.1394	346.179	356.076		6.999
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [47.211358 3239.0963 2769.0879 1612.7043 1359.7848]; S = [67.050986 1176.9376 11.286501 800 1430.7826]; K = [493.27668 1994.8222 5000 1453.4054 3000].					
C57 0.5 / 0.05	0.1344	337.877	345.451		5.9
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [59.848309 3197.2171 3309.1737 1221.5928 1355.482]; S = [67.412161 1163.0688 0 800 1397.8621]; K = [484.85764 2000 5000 1500 3000].					
C58 0.8 / 0.01	0.1324	350.299	359.294		8.813
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [119.53516 3154.1439 2885.4623 1480.3904 1195.1251]; S = [34.477511 1128.3354 231.27326 701.9785 1486.6069]; K = [496.06916 2000 5000 1495.6249 2988.2535].					
C59 0.8 / 0.05	0.1315	340.78	344.345		3.002
$\hat{X} = (Q, S, K)$: Q = [101.70173 3401.0693 3108.4612 1269.9931 1659.3273]; S = [53.397986 1174.8372 0 786.05473 1215.4338]; K = [500 2000 5000 1500 3000].					

los tres problemas. Los operadores se ajustaron a cada representación: OX e intercambio para las rutas, cruce aritmético para Ackley y cruce uniforme con reparación para inventarios.

En las pruebas iniciales escogimos torneo para el viajero y elitismo para Ackley e inventarios. La mejor corrida individual no siempre perteneció al método con mejor promedio, por lo que fue útil repetir cada configuración cinco veces.

Con el criterio de calidad y tiempo conservamos 30 iteraciones para viajero, 200 para Ackley y 50 para inventarios. Aumentar las iteraciones no tuvo el mismo efecto en todos los casos: el viajero dejó de mejorar en el estudio después de 100, mientras que Ackley e inventarios continuaron reduciendo su error u objetivo.

La mutación mejoró los promedios respecto a no utilizarla. Sin embargo, la probabilidad de 0.80 empeoró el resultado del viajero y fue favorable en los casos continuos. Ackley respondió mejor a cambios pequeños, e inventarios a la mayor magnitud ensayada. Esto muestra por qué conviene estudiar la mutación para cada problema.

Al aumentar las dimensiones de Ackley, el mismo algoritmo y los mismos parámetros perdieron precisión. Los resultados permiten identificar esa limitación y dejan como posible continuación ajustar la población, las iteraciones o la cantidad

de coordenadas que se modifican. Las conclusiones corresponden a las configuraciones y cinco repeticiones realizadas; no establecen que un método sea siempre superior.

REFERENCIAS

- [1] M. Mitchell, *An Introduction to Genetic Algorithms*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1998. <https://mitpress.mit.edu/9780262133166/an-introduction-to-genetic-algorithms/>.
- [2] T. Blickle y L. Thiele, "A Comparison of Selection Schemes Used in Genetic Algorithms", ETH Zürich, Zürich, Suiza, TIK-Report 11, versión 2, dic. 1995. <https://tik-old.ee.ethz.ch/file/6c0e384dceb283cd4301339a895b72b8/TIK-Report11.pdf>.
- [3] Z. Michalewicz, *Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs*, 3.^a ed. Berlín, Alemania: Springer, 1996. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-03315-9>.
- [4] P. Larrañaga, C. M. H. Kuijpers, R. H. Murga, I. Inza y S. Dizdarevic, "Genetic Algorithms for the Travelling Salesman Problem: A Review of Representations and Operators", *Artificial Intelligence Review*, vol. 13, pp. 129–170, 1999. doi: <https://doi.org/10.1023/A:1006529012972>.
- [5] D. H. Ackley, *A Connectionist Machine for Genetic Hillclimbing*. Kluwer Academic Publishers, 1987. doi: <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-1997-9>.
- [6] E. A. Silver, D. F. Pyke y D. J. Thomas, *Inventory and Production Management in Supply Chains*, 4.^a ed. CRC Press, 2017. <https://www.routledge.com/Inventory-and-Production-Management-in-Supply-Chains-Fourth-Edition/Silver-Pyke-Thomas/p/book/9781466558618>.
- [7] G. Syswerda, "Uniform Crossover in Genetic Algorithms", en *Proceedings of the Third International Conference on Genetic Algorithms*, J. D. Schaffer, ed. Morgan Kaufmann, 1989, pp. 2–9. https://www.researchgate.net/publication/201976488_Uniform_Crossover_in_Genetic_Algorithms.
- [8] A. J. Pérez-Rodríguez, "Guía de Práctica – Optimización Metaheurística", Bioingeniería, Unidad 3, Universidad Católica de Oriente, 2026, material de clase.
- [9] E. S. Gardner, Jr., y D. G. Dannenbring, "Using Optimal Policy Surfaces to Analyze Aggregate Inventory Tradeoffs", *Management Science*, vol. 25, no. 8, pp. 709–720, 1979. doi: <https://doi.org/10.1287/mnsc.25.8.709>.
- [10] C.-B. Chen, C. T. Lin, Y.-C. Ting y F.-K. Hsu, "Genetic algorithm for multi-item inventory control problem", *Journal of Information & Optimization Sciences*, vol. 29, no. 3, pp. 569–582, 2008. https://connectjournals.com/file_full_text/56903H_jios277_569-582.pdf.

ANEXOS DIGITALES

Las funciones MATLAB y los archivos de resultados se encuentran en el repositorio:

<https://github.com/Jeronimo521/algoritmos-geneticos-matlab>

La carpeta matlab/ contiene las funciones objetivo, poblaciones, selección, cruces, mutaciones, restricciones, pruebas y ejecución de los estudios. El archivo anexos/mejores_individuos.md relaciona los identificadores C01 a C59 de las tablas con sus mejores soluciones. En inventarios, los vectores se presentan separados como Q, S y K. Los archivos resumen_completo.csv y corridas.csv, en resultados_matlab/, contienen las estadísticas y las cinco ejecuciones de cada configuración. El paquete de entrega incluye el informe y las funciones MATLAB como anexos de código. Para verificar los CSV publicados se ejecuta verificarResultadosCSV; para repetir los estudios se ejecuta experimentos.